مسابقة تحليل البيانات · الملخص التنفيذي

متى يتبرّع الناس أكثر في منصة إحسان؟

تحليل أوقات التبرع اليدوي من أبريل 2021 إلى يونيو 2023، لترشيح أفضل الأوقات لإطلاق الحملات وإرسال التذكيرات.

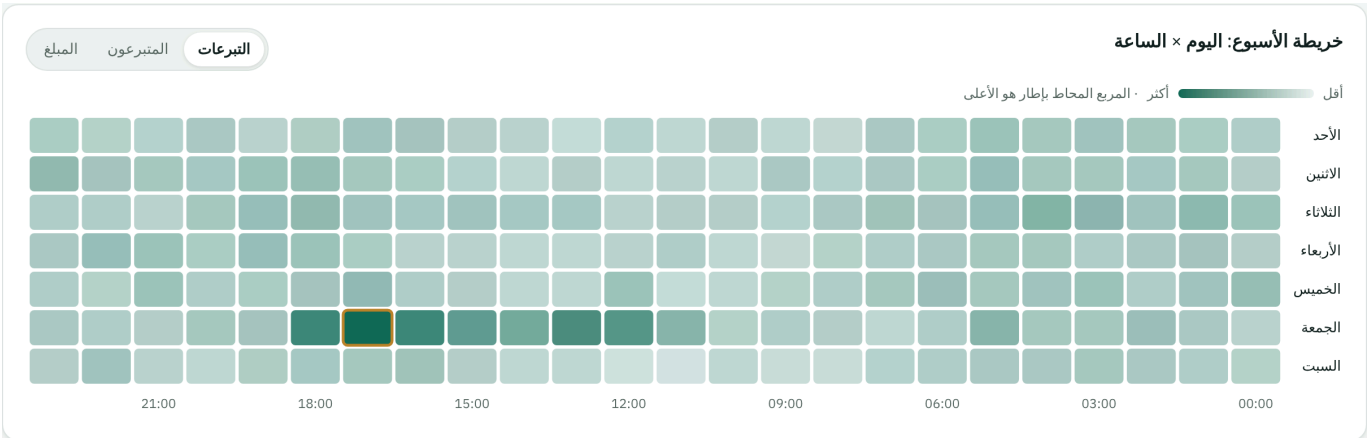
تبرعات يدوية مُحلَّلة	متبرعون	إجمالي المبالغ (ريال)	متوسط المتبرعين في اليوم
29,522	**1,362**	**1,433,853**	**21.1**

أهم النتائج

- **العشر الأواخر من رمضان** أقوى فترة على الإطلاق: عدد المتبرعين اليومي أعلى بنحو +484% من الأيام المماثلة (مدى الثقة ٩٥٪: +410% إلى +569%).
- **بقية رمضان** (+156%) و**العشر الأوائل من ذي الحجة** (+153%) تأتي بعدها مباشرة.
- **الجمعة** أعلى أيام الأسبوع (+54% مقارنة بالأحد)، وكانت أعلى من متوسط بقية الأسبوع في 96 من 109 أسابيع. **السبت** هو الأقل (−9%).
- **أيام رواتب الدولة** (يوم 27 وثلاثة أيام بعده) فيها ارتفاع واضح بنحو +26%. ارتفاع التقاعد (25) يتداخل معها، وحساب المواطن وصرف أول الشهر بلا دليل كافٍ.
- **ساعة الذروة** 17:00 (6.2% من كل التبرعات)، وأعلى خانة في الأسبوع هي **الجمعة** 17:00–18:00. في رمضان تظهر ذروتان: **السحور** (01:00–05:00) و**قبيل الإفطار** (16:00–18:00).
- العيدان لا يرفعان التبرع: عيد الفطر بلا فرق واضح، وعيد الأضحى نتيجته غير متسقة.

الفترات المرشّحة لتجربة الحملات

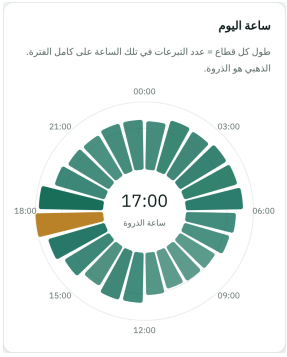
#	الفترة	النوع	الارتفاع المقدّر	أقل تقدير (٩٥٪)
1	العشر الأواخر من رمضان	موسم	+484%	+410%
2	رمضان (الأيام 1–20)	موسم	+156%	+129%
3	ذو الحجة 1–9 (مع عرفة)	موسم	+153%	+100%
4	الجمعة (مقارنة بالأحد)	يوم الأسبوع	+54%	+39%
5	رواتب الدولة (يوم 27 + 3 أيام)	الرواتب	+26%	+12%



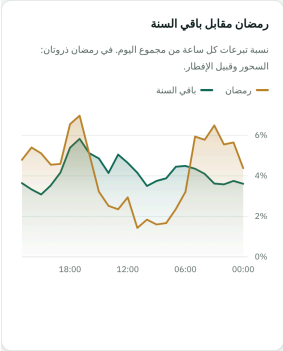
عدد التبرعات حسب اليوم والساعة. الأعمق = أكثر، والإطار الذهبي = الجمعة 17:00.

التوصيات

- **ركّزوا ميزانية الحملات السنوية** على رمضان، وخصوصاً العشر الأواخر، ثم العشر الأوائل من ذي الحجة. ابدؤوا الحملة قبل بداية الموسم بأيام حتى تلحقوا الارتفاع من أوله.
- **أرسلوا الإشعار الأسبوعي يوم الجمعة** قبل الساعة 17:00 بقليل، وتجنبوا السبت للحملات الكبيرة.
- **في رمضان أرسلوا مرتين في اليوم**: وقت السحور، وقبل الإفطار بساعة تقريباً.
- **جرّبوا حملة شهرية حول يوم 27** (صرف رواتب الدولة) لمدة أربعة أيام، وقيسوا أثرها مقارنة بأيام أخرى.
- **اختبروا قبل التعميم**: هذه فترات مرشّحة من بيانات سابقة. أفضل طريقة للتأكد هي اختبار A/B يسجّل وقت الإرسال وعدد التبرعات بعده.



توزيع التبرعات على ساعات اليوم؛ الذهبي ساعة الذروة.



نسبة تبرعات كل ساعة: رمضان (ذهبي) مقابل باقي السنة.

البيانات والمنهجية

- **المصدر**: 40,548 عملية تبرع بعد التنظيف (أبريل 2021 – يونيو 2023).
- **الاستبعاد**: 10,981 استقطاعاً آلياً (وقتها يحدده النظام لا المتبرع)، ودمج 45 نسخة مكررة، فبقيت 29,522 عملية.
- **الوحدة**: عدد المتبرعين المختلفين في كل يوم (811 يوماً فيها بيانات من أصل 821).
- **النموذج**: انحدار بواسون لعدد المتبرعين اليومي، يضبط يوم الأسبوع ونمو المنصة (منحنى سلس) والمواسم الهجرية ونوافذ الرواتب معاً، مع أخطاء معيارية HAC لأن الأيام المتتالية مترابطة.
- **التحقق الثاني**: للمواسم مقارنة بآخر 28 يوماً عادياً قبل كل موسم، وللرواتب «عرض الحدث» حول كل يوم صرف. لا نقول «ارتفاع واضح» إلا إذا اتفق النموذج والتحقق معاً.
- **الساعات**: من وقت إنشاء العملية كما سُجّل في النظام، ويُفترض أنه بتوقيت السعودية (نمط السحور والإفطار يدعم ذلك).

حدود التحليل

- النتائج علاقة في البيانات وليست دليلاً على السبب، ولا تثبت أن المتبرعين موظفون أو متقاعدون.
- لا توجد بيانات حملات أو إشعارات، فلا يمكن فصل أثر الوقت عن أثر أي إعلان حصل فيه.
- البيانات عيّنة من المنصة، والفترة تغطي رمضانين وثلاثة مواسم حج فقط.

المخرجات

- لوحة تفاعلية: https://11mayarrr.github.io/BayHack/
- الكود والبيانات: analysis.ipynb و scripts/ و data_clean/ في المستودع.